

Mi aporte en el proyecto

Hice el diseño de la estructura de CABA. Mi trabajo se centró en garantizar la escalabilidad de la red mediante el cálculo de direccionamiento VLSM, la división de VLANs y la centralización del servicio DHCP.

VLSM

Implementé VLSM porque a diferencia de un esquema de máscara fija (FLSM), que habría desperdiciado direcciones al asignar el mismo espacio a departamentos con distintas necesidades, implementé subredes según la cantidad de hosts.

Estructura y topología de Sede CABA

Diseñé la topología en estrella extendida para la sede

- **Implementación de VLANs:** Segmenté la sede en cuatro departamentos (Sistemas/CD, Administración, Gerencia, Logística) mediante VLANs (10, 20, 30, 40).

Además implementé el protocolo 802.1Q en el enlace troncal hacia el switch de distribución, permitiendo el ruteo inter-VLAN, aplicando Router-on-a-stick en el router.

Servicio DHCP

Configuré DHCP en el router principal de CABA

- **Lógica de pools:** Definí un pool por cada VLAN, asegurando que cada segmento recibiera su configuración específica (IP, máscara, gateway y DNS).
- **Gestión de conflictos:** Apliqué excluded-address para reservar las direcciones iniciales de cada red, protegiendo servidores, impresoras y gateways de colisiones de IP.

Dificultades

Durante la implementación, tuve dos problemas principales:

1. **Migración de direccionamiento:** La transición de un diseño previo a VLSM hizo que tenga que reconfigurar subinterfaces, pools DHCP, IPs estáticas y registros DNS. Esto me sirvió para darme cuenta de que un buen diseño de capa de red es fundamental para todo el resto del proyecto, porque un error hizo que se arrastrara a todo lo demás.
2. **Detección de servidores DHCP no autorizados:** Identifiqué y desactivé tres servidores en el Centro de Datos que tenían el servicio DHCP habilitado por error, entregando configuraciones incorrectas (gateway 0.0.0.0).

